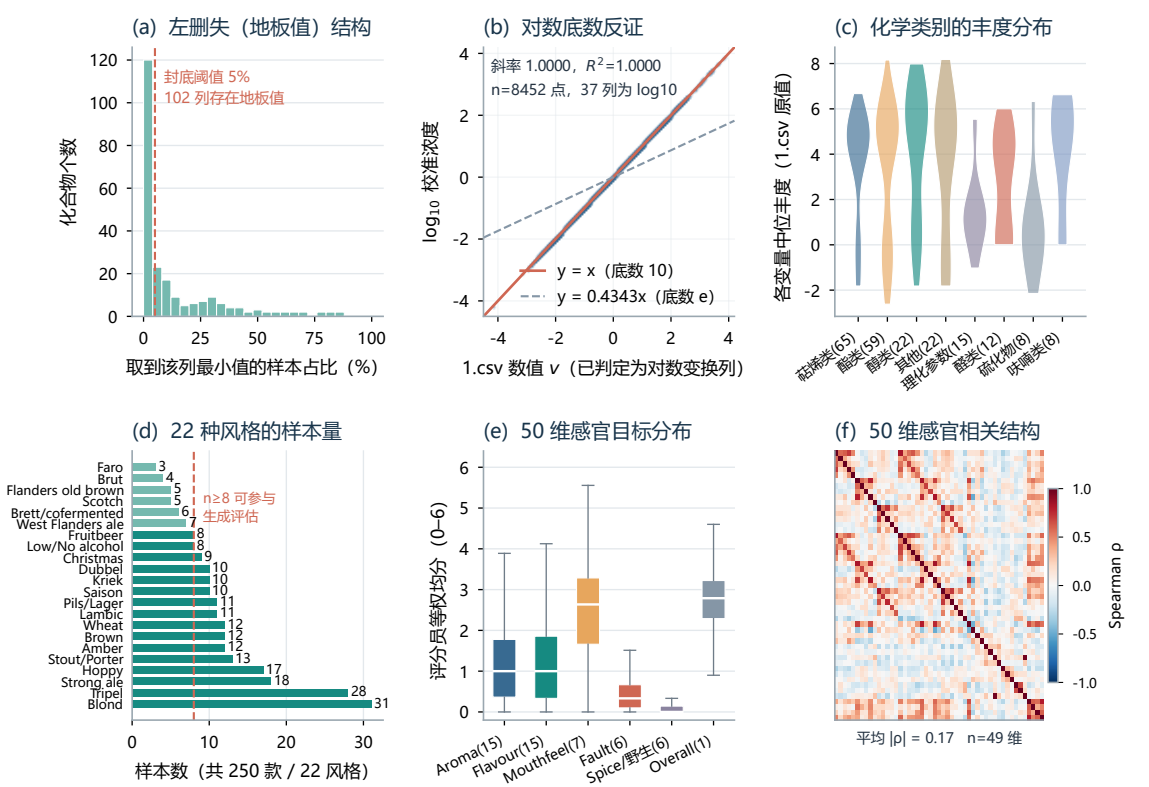

(a) 左删失（地板值）结构
封底阈值 5%
102 列存在地板值
化合物个数
取到该列最小值的样本占比（%）
(b) 对数底数反证
斜率 1.0000，R^2=1.0000
n=8452 点，37 列为 log10
y = x（底数 10）
y = 0.4343x（底数 e）
$\log_{10}$ 校准浓度
1.csv 数值 v（已判定为对数变换列）
(c) 化学类别的丰度分布
各变量中位丰度（1.csv 原值）
萜烯类(65)
醇类(59)
醇类(22)
其他(22)
理化参数(15)
醛类(12)
硫化物(8)
呋喃类(8)
(d) 22 种风格的样本量
n≥8 可参与
生成评估
Faro 3
Brut 4
Flanders old brown 5
Scotch 5
Brett/cofermented 6
West Flanders ale 7
Fruitbeer 8
Low/No alcohol 8
Christmas 9
Dubbel 10
Kriek 10
Saison 10
Pils/Lager 11
Lambic 11
Wheat 12
Brown 12
Amber 12
Stout/Porter 13
Hoppy 17
Strong ale 18
Tripel 28
Blond 31
样本数（共 250 款 / 22 风格）
(e) 50 维感官目标分布
评分员等权均分（0–6）
Aroma(15)
Flavour(15)
Mouthfeel(7)
Fault(6)
Spice/野生(6)
Overall(1)
(f) 50 维感官相关结构
Spearman ρ
平均 |ρ| = 0.17　n=49 维